

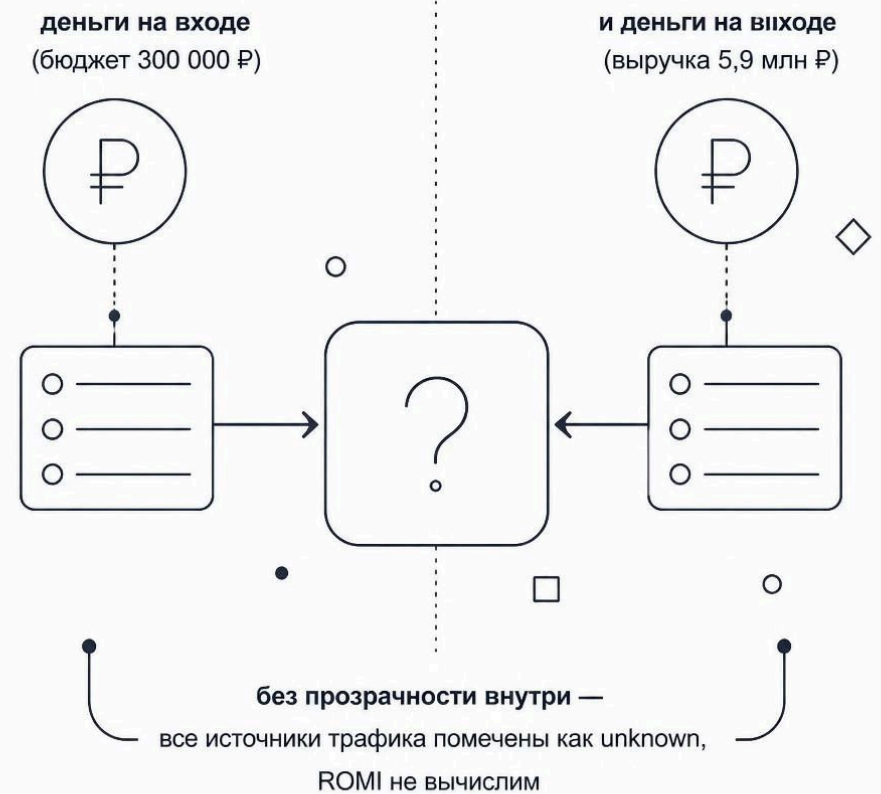
# Поступашки: Из Black Box в измеримую систему ROMI

Кейс по внедрению сквозной аналитики маркетинга в Telegram для EdTech-компании

# Чёрный ящик продаж

Компания генерирует выручку, но не понимает, откуда приходят клиенты. Маркетинговый бюджет расходуется без возможности оценить эффективность каждого канала.

## Проблема черного ящика:



Выручка есть —  
источников нет

Бизнес видит **5,9 млн ₽**,  
но не видит, откуда они  
пришли

ROMI = ?

Невозможно посчитать  
возврат на  
маркетинговые  
инвестиции

Бюджет тратится  
вслепую

**300 000 ₽**  
маркетингового  
бюджета без  
ориентиров

100% источников  
— unknown

Весь входящий трафик  
не атрибутирован

# Волны и пакеты: что говорят данные



## Импульсивные продажи

Пики продаж совпадают с днями публикаций постов. Лаг между постом и покупкой — **0–1 день**. Долгий прогрев без триггера не работает.



## Пакеты выгоднее

Средний чек на пакеты курсов — **9 402 Р**. Одиночные покупки существенно уступают по доходности. Пакетная модель — приоритет.

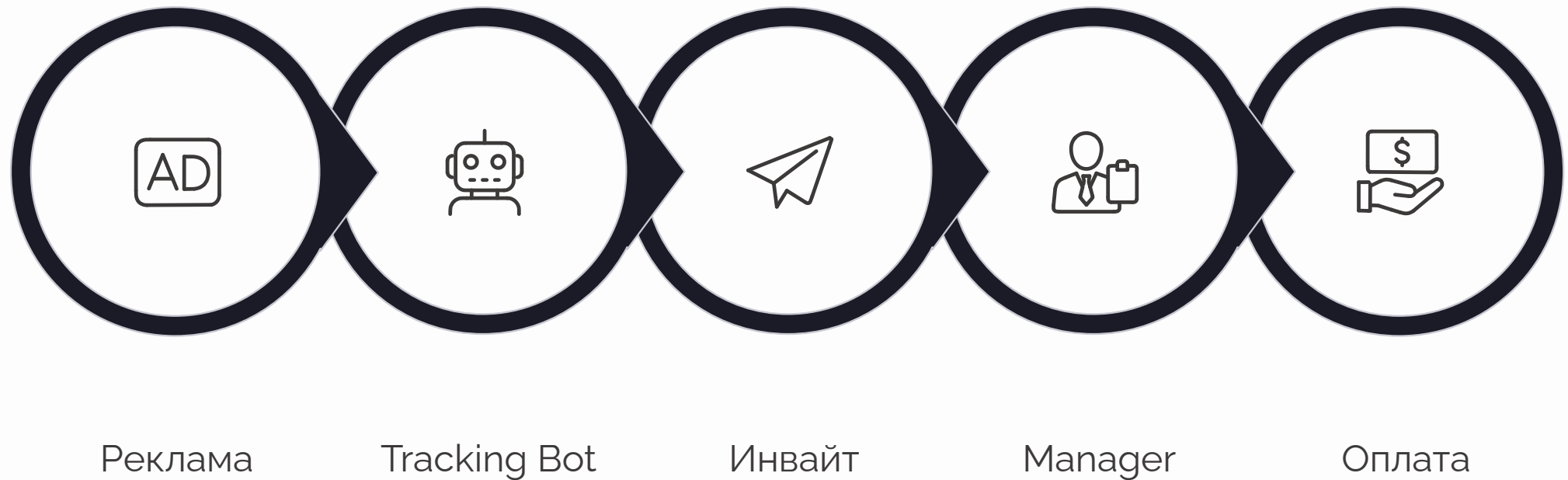


## Масштаб данных

**628 независимых заказов** за период (**795 транзакций**). Достаточно для обучения моделей атрибуции и проведения A/B тестов.

📌 Ключевой вывод: маркетинг должен работать волнами — контент → триггер → покупка в течение 24 часов.

# Measurement-система: как это устроено



## Ключевые компоненты

- Единая точка входа — **Tracking Bot** с Deep Links
- Связь анонимного клика с реальной оплатой через **хеш student\_id**
- 3 таблицы данных: `activity`, `event`, `order_line`

## Принцип работы

- Deep Link кодирует кампанию, размещение и креатив
- Хеш-идентификатор сохраняется на всём пути пользователя
- Витрины агрегируют данные для расчёта ROMI

# Как связать анонимный клик с реальной покупкой

## Иерархия склейки пользователей

В Telegram нет куки — стандартные методы веб-аналитики не работают. Мы используем трёхуровневую иерархию идентификации:

## Почему это важно

Детерминированная склейка через Deep Links — наиболее точный метод. Идентификатор — **хеш от `student_id`**, который сохраняется на всём пути от клика до оплаты.

Неизвестные источники честно помечаются как `unknown` — никакого «приписывания» трафика без оснований.

1

Unknown

Честная метка для неатрибутированного трафика

2

Probabilistic

Вероятностная склейка по косвенным сигналам

3

Declared

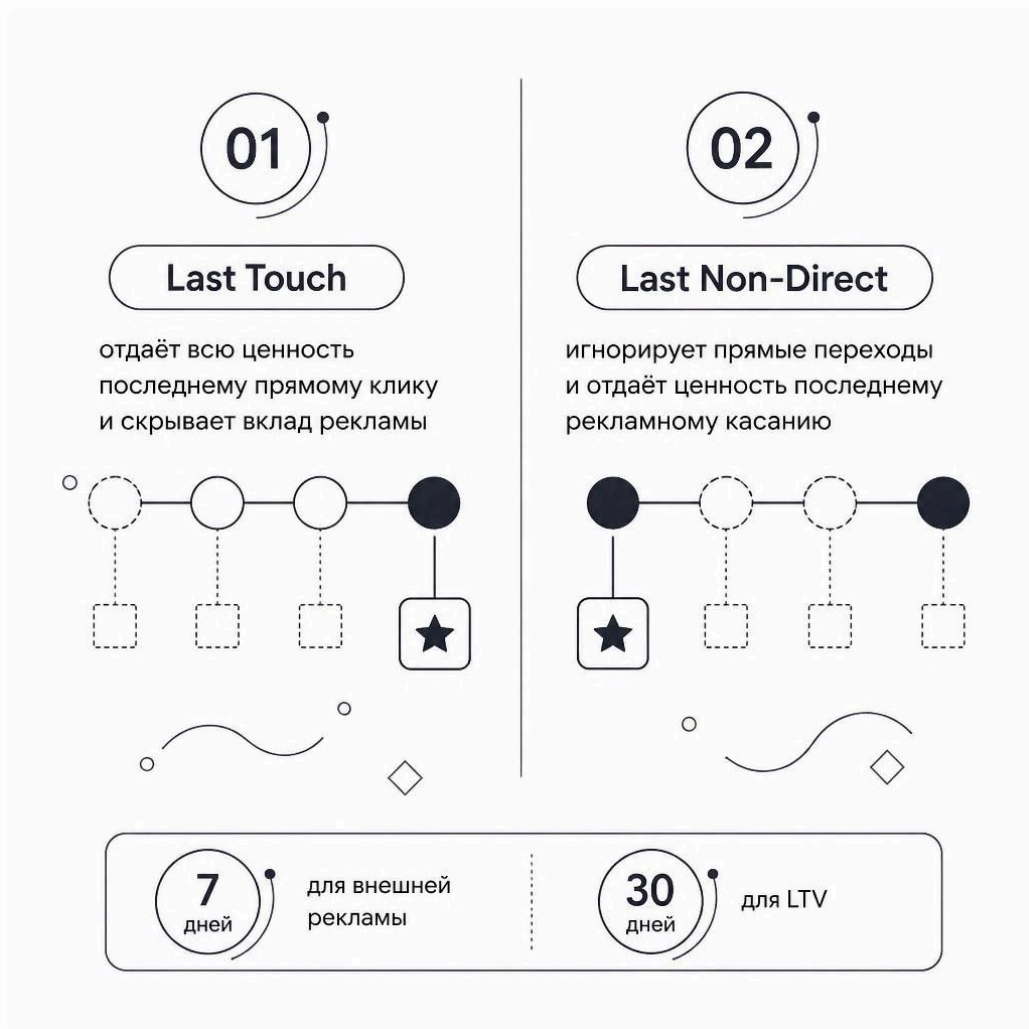
Пользователь сам указал источник

4

Детерминированный

Deep Link `?start=campaign_placement_creative`

# Last Non-Direct: модель, которая не лжёт



## Логика модели

Модель **Last Non-Direct** не отдаёт всю ценность последнему прямому клику — это защищает рекламные каналы от «кражи» конверсий органическим трафиком.

- **7 дней** — окно атрибуции для внешней рекламы
- **30 дней** — окно для расчёта LTV
- Движок распределяет `net_revenue` заказа по всем касаниям пользователя

❏ Почему не Last Touch? Direct-трафик не должен «красть» заслуги у платной рекламы.

# Атрибуция ≠ Инкрементальность

«После» не значит «из-за». Атрибуция показывает корреляцию — A/B тест доказывает причинно-следственную связь.



## Атрибуция

Показывает, какой канал был последним перед покупкой. Не доказывает, что именно он вызвал покупку.



## A/B Тест в боте

Treatment: напоминание. Control: тишина. Рандомизация **50/50**.  
Метрика — доля купивших за **30 дней** (ITT).



## Инкрементальность

Единственный способ доказать: именно это действие увеличило продажи, а не просто совпало с ними.

# Вычислительный движок на Python

## Что реализовано

Движок  
атрибуции

6 моделей  
атрибуции в одном  
инструменте

Аудит продаж

Проверка на  
реальных и  
синтетических  
данных

Калькулятор эксперимента

Доверительные интервалы методом Ньюкомба  
для A/B тестов

## Технические характеристики

- **6 моделей атрибуции:** от Last Touch до линейной
- Доверительные интервалы для A/B (метод **Ньюкомба**)
- Протестирован на синтетических данных и реальном аудите
- Запуск: `python3 demo.py`
- Чистый код без лишних зависимостей

# Как потратить 300 000 ₽ правильно



## Принцип распределения

Сначала — знание, потом — масштаб. Первые три недели стоят **50 000 ₽** и дают данные для принятия решений по оставшимся **250 000 ₽**.

## Holdout-резерв

10–15% бюджета масштабирования остаётся в контрольной группе — это постоянный измеритель инкрементального эффекта рекламы.

# От Black Box к прозрачности

Четыре результата, которые меняют подход к маркетингу

## Прозрачная воронка

Превратили чёрный ящик в измеримую систему с видимым путём от клика до оплаты

## Атрибуция + Инкрементальность

Разделили корреляцию и причинность — теперь знаем не только «кто», но и «зачем»

## Готовый MVP

Работающий Python-движок для старта внедрения — не концепция, а код

## Data-driven фундамент

Основа для масштабирования маркетинга «Поступашек» на реальных данных

Бюджет 300 000 ₽ больше не тратится вслепую — каждый рубль получает источник, атрибуцию и доказанный эффект.